Urban Coffee

Especificación de Módulos

DWP IDGS-803

Gomez Deanda Jonathan Brandon

Galván Rodríguez Adriana Michelle

Zavala Zavala José Luis Uriel

Echeveste Mendiola José Rogelio

Muñoz Olivares José Osvaldo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEÓN

1.1. Módulo de autenticación

Descripción:

El módulo de autenticación verifica la identidad de los usuarios y sirve como la primera línea de defensa contra accesos no autorizados. Garantiza que solo el personal autorizado (Gerente, Cajeros) pueda ingresar al sistema y protege la información. Mantiene el control de acceso asegurando que cada persona entre únicamente al panel y a las funciones que le corresponden según su rol en la empresa.

Reglas de negocio:

- Cada usuario debe tener credenciales únicas.
- Un usuario bloqueado por múltiples intentos fallidos no puede iniciar sesión hasta ser restablecido por el gerente.
- Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos utilizando un mecanismo de encriptación irreversible.
- El sistema debe redirigir al usuario a su panel correspondiente inmediatamente después del login exitoso.

Datos de Entrada:

- Nombre de usuario o correo electrónico.
- Contraseña del usuario.

Datos de Salida:

- Token de sesión activa.
- Redirección al panel principal.
- Mensajes de error por credenciales inválidas o cuenta bloqueada.

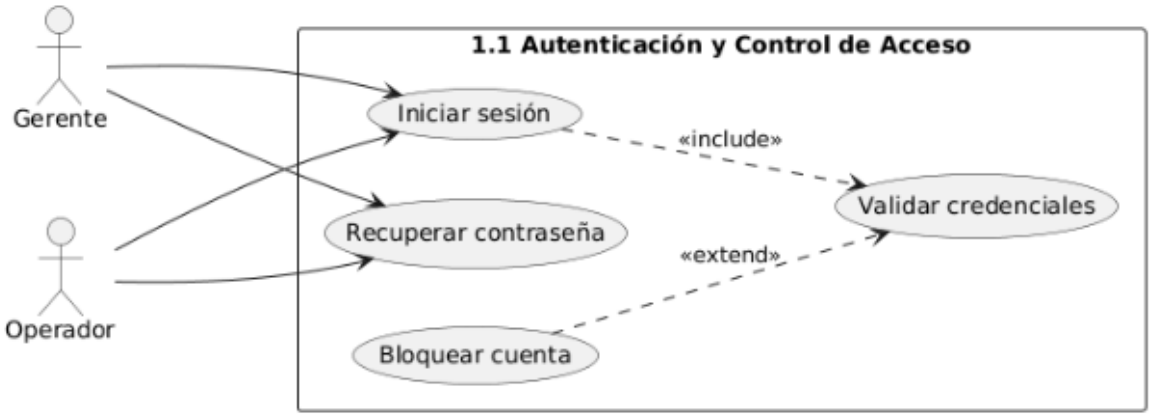
Módulos relacionados:

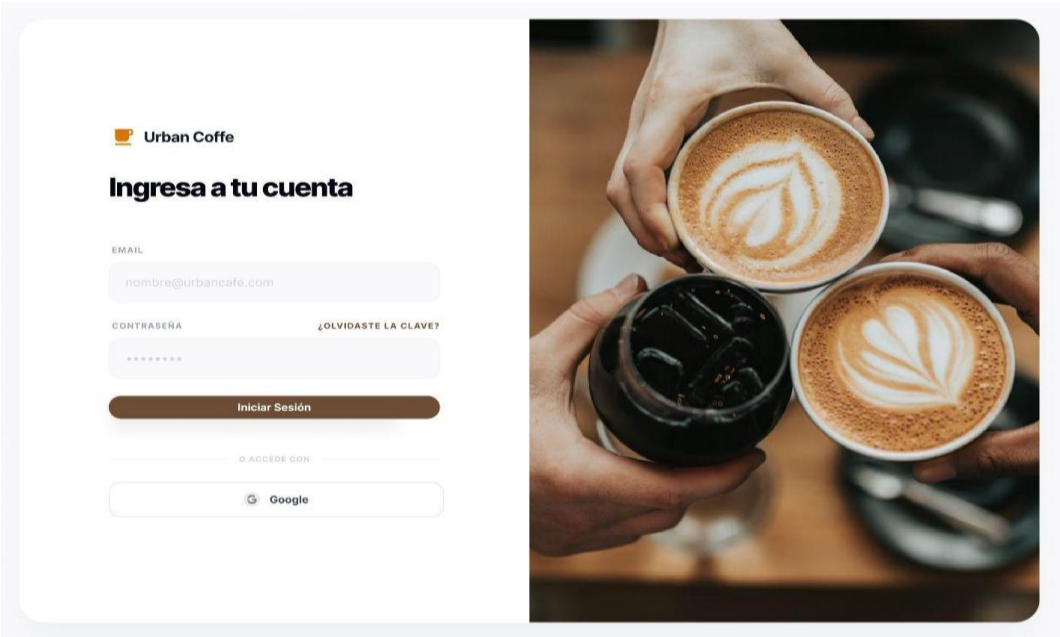
- **Gestión de Usuarios:** Para consultar si el usuario existe, está activo y qué rol tiene asignado en la base de datos.

Historia de Usuario:

Titulo:	Inicio de sesión seguro y redirección por rol
Como:	Gerente u operador
Quiero:	Iniciar sesión con mi usuario y contraseña
Para	Acceder de forma segura al sistema y utilizar las funciones correspondientes a mi rol.

Justificación:
Es necesario proteger la información del sistema y asegurar que cada perfil solo vea y opere los módulos para los que tiene permiso, evitando el uso no autorizado de las herramientas de venta e inventario.
Criterios de Aceptación:
La pantalla de login debe solicitar correo electrónico y contraseña.
El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos.
Si el acceso es exitoso, el sistema redirige al usuario a su panel específico.
Si las credenciales son incorrectas, mostrará un mensaje de error genérico sin detalles técnicos.
Después de 3 intentos fallidos, la cuenta debe bloquearse temporalmente.
Debe existir un botón para iniciar el flujo de "Recuperar contraseña".


1.1 Autenticación y Control de Acceso
Gerente
Operador
Iniciar sesión
Recuperar contraseña
Bloquear cuenta
Validar credenciales
«include»
«extend»


Urban Coffe
Ingresa a tu cuenta
EMAIL
nombre@urbancafe.com
CONTRASEÑA
¿OLVIDASTE LA CLAVE?
Iniciar Sesión
O ACCEDE CON
Google

1.2. Módulo de Gestión de Usuarios

Descripción:

El módulo de Gestión de Usuarios permite al gerente administrar de forma integral las cuentas de acceso al sistema. Incluye la creación de nuevos usuarios, asignación de roles, actualización de datos y desactivación de cuentas. Es vital para mantener el control sobre quién entra al sistema y asegurar que el historial de operaciones de los empleados se mantenga intacto incluso si dejan de trabajar en la empresa.

Reglas de negocio:

- Solo el perfil "Gerente" tiene permiso para acceder y utilizar este módulo.
- No se pueden eliminar registros físicos de usuarios de la base de datos, solo se permite realizar un cambio de estado a inactivo.
- Todo usuario nuevo debe ser asignado a un rol específico al momento de su creación.

Datos de Entrada:

- Datos personales y de cuenta del empleado.
- Selección de usuario a editar o desactivar.

Datos de Salida:

- Confirmación de registro o actualización exitosa.
- Lista actualizada de usuarios mostrando su estado.
- Mensajes de validación de campos obligatorios.

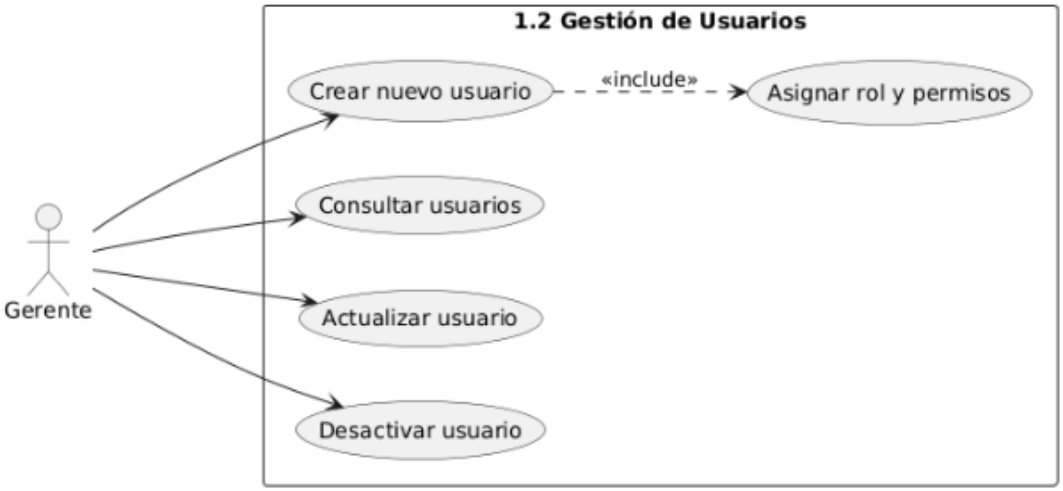
Módulos relacionados:

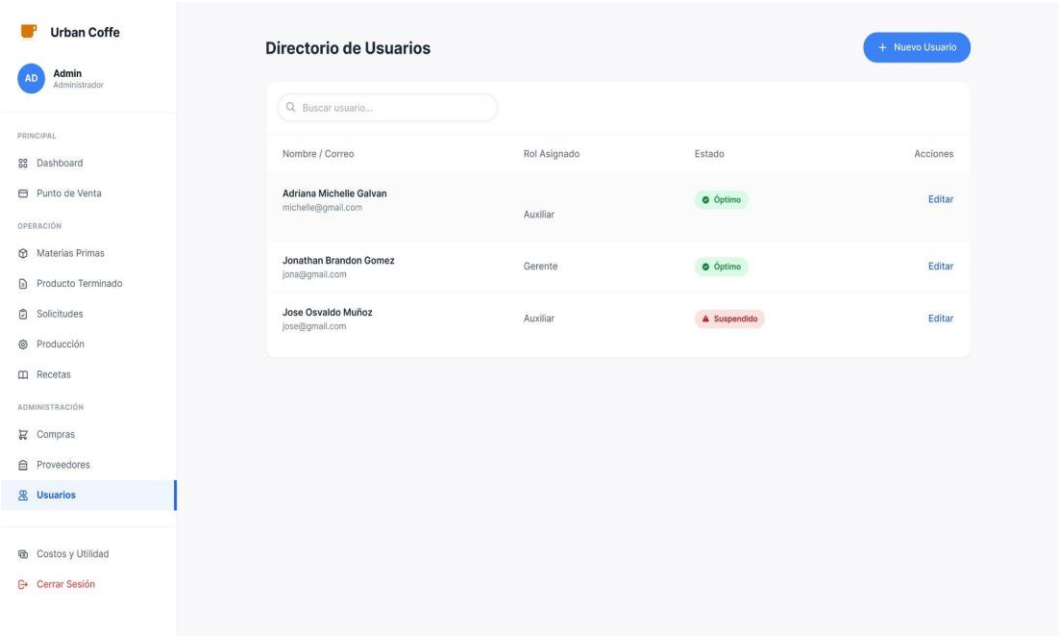
- **Autenticación:** Provee las credenciales válidas que permitirán el acceso.
- **Ventas e Inventario:** Para mantener el registro histórico de qué empleado realizó qué transacción.

Historia de Usuario:

Titulo:	Administración de cuentas y permisos de personal
Como:	Gerente
Quiero:	Crear, consultar, actualizar y desactivar cuentas de usuarios
Para	Administrar quién tiene acceso al sistema y controlar los permisos del personal.

Justificación:
El control centralizado de los empleados es fundamental para evitar fugas de información, delegar responsabilidades correctamente y llevar un registro auditable de las acciones de cada persona en el negocio.
Criterios de Aceptación:
El módulo debe ser visible y accesible únicamente para cuentas con rol de Gerente.
El formulario de creación debe exigir campos obligatorios: Nombre, Usuario, Rol y Contraseña temporal.
Debe existir una vista que liste a todos los usuarios registrados y su estado actual.
El sistema debe permitir editar la información de una cuenta existente y resetear su contraseña.
Al desactivar a un usuario, el sistema impedirá su inicio de sesión, pero mantendrá intacto su historial de actividad.


1.2 Gestión de Usuarios
Crear nuevo usuario
«include»
Asignar rol y permisos
Consultar usuarios
Actualizar usuario
Desactivar usuario
Gerente


Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Directorio de Usuarios
+ Nuevo Usuario
Buscar usuario...
Nombre / Correo
Rol Asignado
Estado
Acciones
Adriana Michelle Galvan
michelle@gmail.com
Auxiliar
Óptimo
Editar
Jonathan Brandon Gomez
jona@gmail.com
Gerente
Óptimo
Editar
Jose Osvaldo Muñoz
jose@gmail.com
Auxiliar
Suspendido
Editar

1.3. Módulo de Dashboard del Sistema

Descripción:

El módulo Dashboard proporciona un panel visual consolidado con la información más crítica del negocio. Permite al gerente monitorear el estado general de las operaciones de manera rápida, mostrando ventas diarias, productos populares y alertas de inventario. Actúa como un centro de mando que recopila información de otros módulos para facilitar la toma de decisiones sin necesidad de generar reportes complejos.

Reglas de negocio:

- La visualización de datos financieros sensibles está restringida exclusivamente al rol de "Gerente".
- Las alertas de inventario bajo deben dispararse automáticamente cuando un insumo cruce el umbral mínimo configurado.
- El cálculo de las gráficas debe basarse únicamente en transacciones concretadas.

Datos de Entrada:

- Filtros de fecha y período seleccionados por el usuario.
- Datos en tiempo real provenientes de las tablas de transacciones, niveles de inventario y catálogo.

Datos de Salida:

- Gráficas interactivas del comportamiento de ventas.
- Tarjetas de resumen: Total de ventas, utilidad bruta, número de tickets.
- Listados de top productos vendidos.

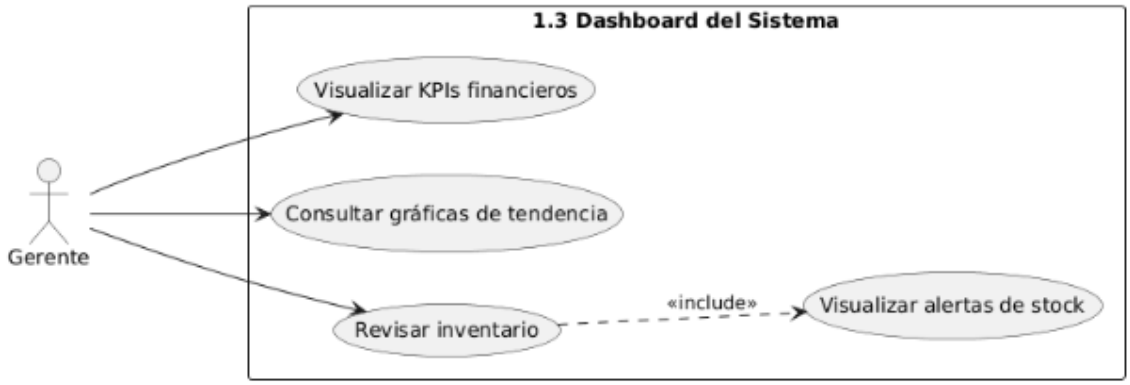
Módulos relacionados:

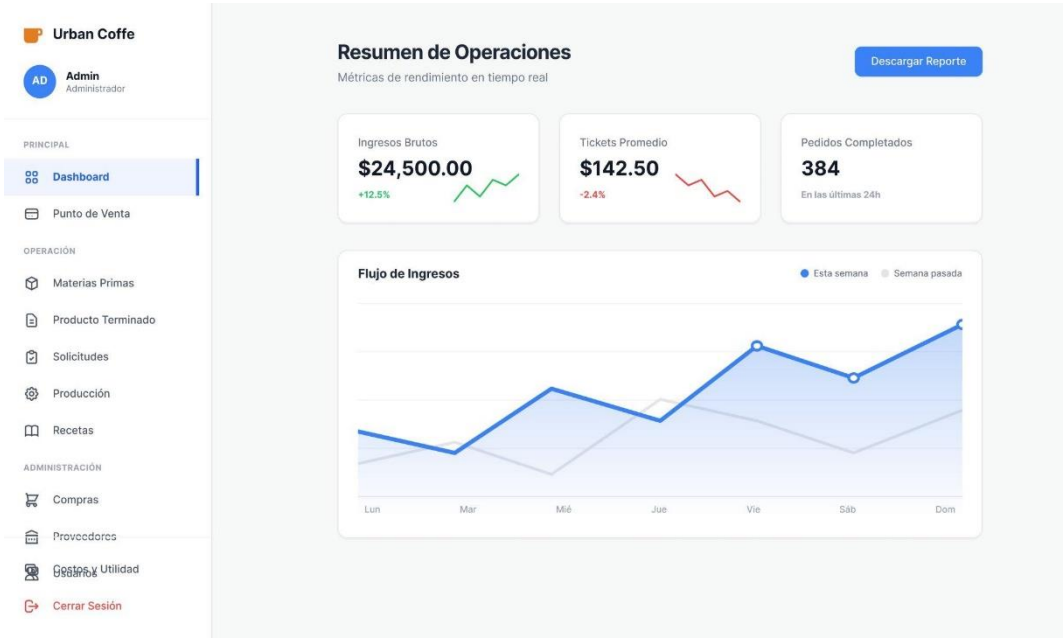
- **Ventas:** Para obtener los ingresos, utilidades y transacciones.
- **Materias primas:** Para evaluar los niveles actuales contra el stock mínimo.
- **Producción:** Para identificar y mostrar los productos más producidos.

Historia de Usuario:

Titulo:	Visualización de indicadores clave y alertas del negocio
Como:	Gerente
Quiero:	Visualizar un panel central con indicadores de ventas, inventario y productos más vendidos
Para	Conocer rápidamente el estado del negocio y tomar decisiones informadas.

Justificación:
El monitoreo en tiempo real es vital para la administración eficiente, permitiendo al gerente reaccionar a tiempo ante la falta de insumos, analizar picos de venta y evaluar la rentabilidad del día.
Criterios de Aceptación:
El panel debe mostrar tarjetas numéricas con el total de ventas del día, utilidad bruta y número de transacciones.
Debe incluir una gráfica de ventas que se pueda filtrar por diferentes períodos.
Debe mostrar un ranking visual de los productos con mayor número de ventas.
Presentará un listado breve con las últimas operaciones registradas en el sistema.
Se mostrarán alertas visuales (ej. en color rojo) para los insumos que estén por debajo del nivel mínimo.


1.3 Dashboard del Sistema
Visualizar KPIs financieros
Consultar gráficas de tendencia
Revisar inventario
«include»
Visualizar alertas de stock
Gerente


Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Costos y Utilidad
Usuarios
Cerrar Sesión
Resumen de Operaciones
Métricas de rendimiento en tiempo real
Descargar Reporte
Ingresos Brutos
$24,500.00
+12.5%
Tickets Promedio
$142.50
-2.4%
Pedidos Completados
384
En las últimas 24h
Flujo de Ingresos
Esta semana
Semana pasada
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

1.4. Módulo de Recetas

Descripción:

El módulo de Recetas permite definir, gestionar y mantener la preparación de los productos ofrecidos por el sistema, especificando las materias primas necesarias y sus cantidades. Esta información es fundamental para la correcta gestión del inventario y la estandarización de la producción.

Mantiene la relación entre productos y materias primas, asegurando que cada producto tenga una receta correctamente definida que permita descontar insumos del inventario de forma precisa durante su elaboración.

Reglas de negocio:

- Cada producto debe tener al menos una receta asociada para poder ser producido
- No se puede registrar una receta sin insumos
- Las cantidades de insumos deben ser mayores a cero
- Una receta inactiva no puede ser utilizada en procesos de producción
- Las modificaciones en recetas no deben afectar registros históricos de producción

Datos de Entrada:

- Selección de producto
- Lista de materias primas disponibles
- Cantidad requerida por cada insumo
- Estado de la receta

Datos de Salida:

- Recetas registradas en el sistema
- Listado de insumos por producto
- Información para descuento automático en inventario
- Mensajes de validación o error

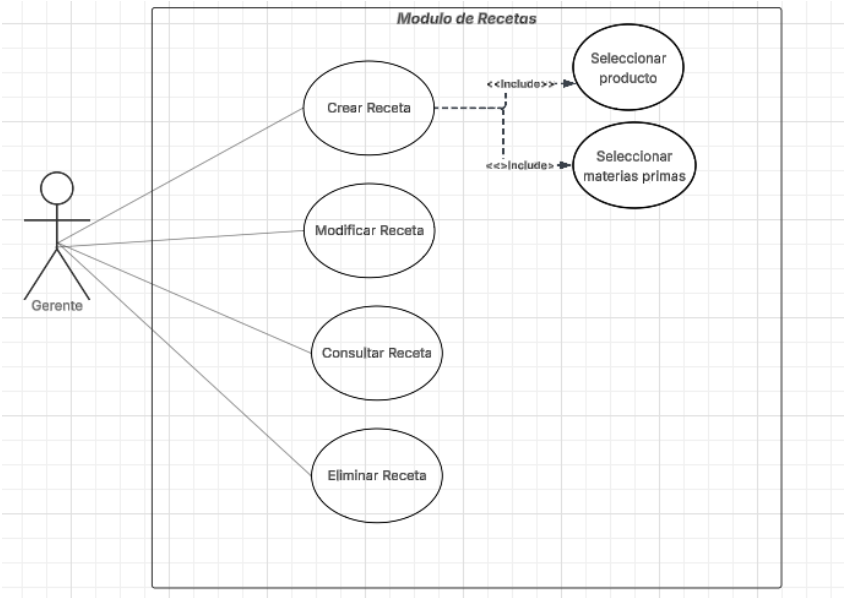
Módulos relacionados:

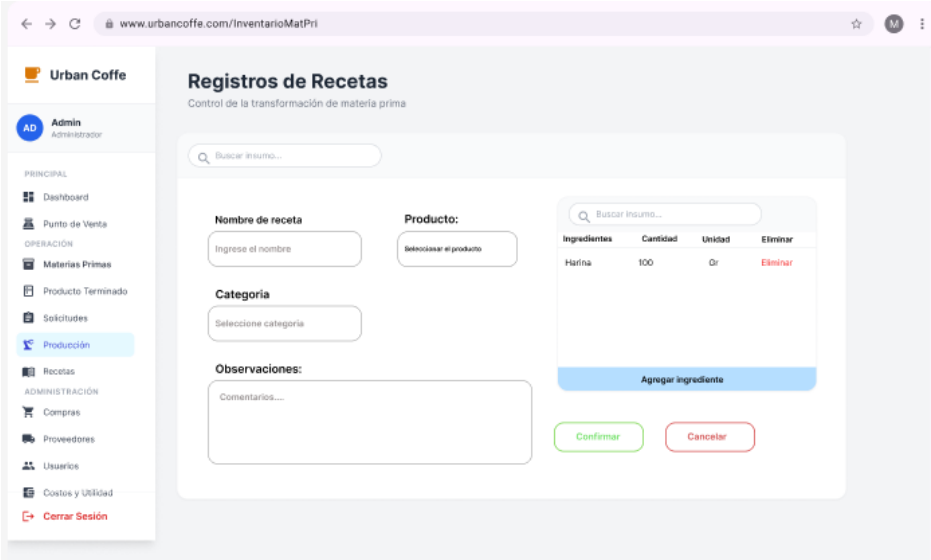
Materias primas: Para obtener las materias primas disponibles y descontar insumos
Productos: Para asociar cada receta a un producto específico
Producción: Para calcular el consumo de insumos al elaborar productos

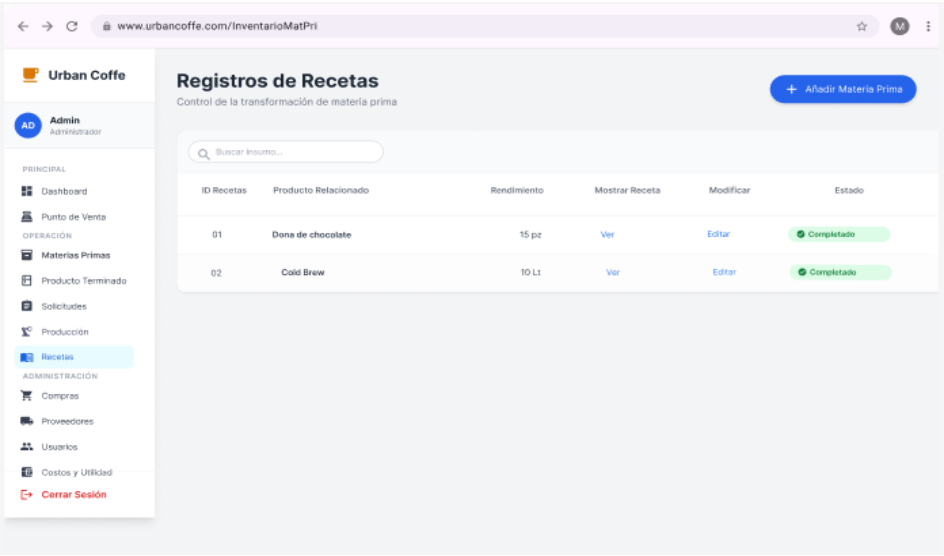
Historia de Usuario:

Titulo:	Gestión de recetas de productos
Como:	Gerente del sistema
Quiero:	Definir y administrar las recetas de los productos, especificando los insumos y cantidades necesarias
Para	Asegurar la correcta preparación de cada presentación, controlar el consumo de inventario y mantener consistencia en calidad

Justificación:
La gestión de recetas es esencial para estandarizar la producción, garantizar el uso adecuado de materias primas y permitir un control preciso del inventario y los costos asociados a cada producto.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir seleccionar un producto para asociarle una receta
El sistema debe permitir agregar uno o más insumos con sus respectivas cantidades
No se debe permitir registrar una receta sin insumos
Las cantidades ingresadas deben ser mayores a cero
El sistema debe permitir modificar recetas existentes
El sistema debe permitir activar o desactivar recetas
El sistema debe permitir consultar las recetas registradas
Las recetas desactivadas no deben estar disponibles para procesos de producción
El sistema debe validar que los insumos seleccionados existan en el inventario
Solo usuarios autorizados pueden crear o modificar recetas


Modulo de Recetas
Crear Receta
Seleccionar producto
<<Include>>
<<Include>>
Seleccionar materias primas
Modificar Receta
Consultar Receta
Eliminar Receta
Gerente


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri
Urban Coffe
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Registros de Recetas
Control de la transformación de materia prima
Buscar insumo...
Nombre de receta
Ingrese el nombre
Producto:
Seleccionar el producto
Categoría
Seleccione categoría
Observaciones:
Comentarios....
Buscar insumo...
Ingredientes
Cantidad
Unidad
Eliminar
Harina
100
Gr
Eliminar
Agregar ingrediente
Confirmar
Cancelar


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri
Urban Coffe
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACION
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Registros de Recetas
Control de la transformación de materia prima
Añadir Materia Prima
Buscar insumo...
ID Recetas
Producto Relacionado
Rendimiento
Mostrar Receta
Modificar
Estado
01
Dona de chocolate
15 pz
Ver
Editar
Completado
02
Cold Brew
10 Lt
Ver
Editar
Completado

1.5. Módulo de producción

Descripción:

El módulo de Producción permite registrar la elaboración de productos terminados a partir de materias primas, utilizando las recetas previamente definidas. Este proceso automatiza el consumo de insumos del inventario de materias primas garantizando control de recursos.

Gestiona la transformación de materias primas en productos terminados, asegurando el uso correcto de recetas, la actualización del inventario y el registro histórico de las operaciones de producción.

Reglas de Negocio

- Solo se puede registrar producción si existe una receta activa para el producto
- El sistema debe calcular automáticamente los insumos necesarios para la cantidad a producir
- No se puede registrar producción si no hay suficiente inventario de materias primas
- Cada registro de producción debe quedar asociado a un operador y fecha
- La producción registrada debe actualizar simultáneamente inventario de insumos
- El sistema debe mantener un historial de todas las producciones realizadas

Datos de entrada

- Producto a producir
- Cantidad a producir
- Usuario
- Fecha de producción

Datos de Salida

- Descuento automático de materias primas
- Historial de producción

Módulos Relacionados

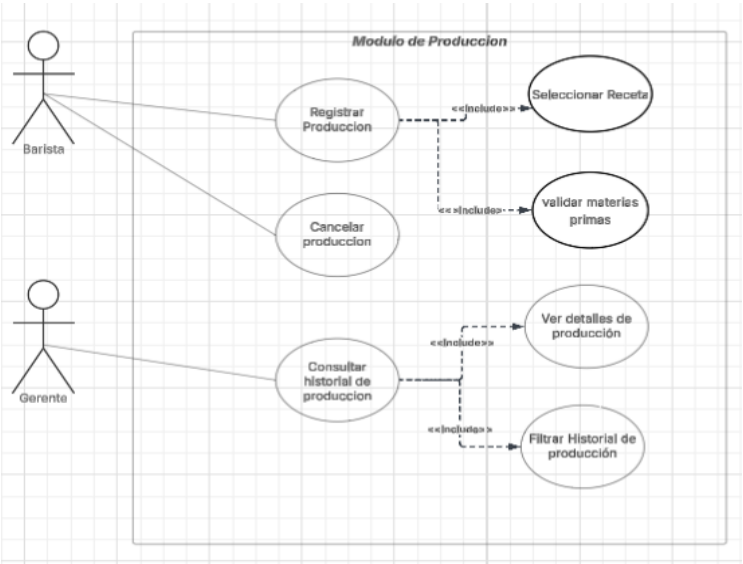
- **Recetas**: Para obtener los insumos y cantidades necesarias
- **Inventario de Materias Primas**: Para validar y descontar insumos

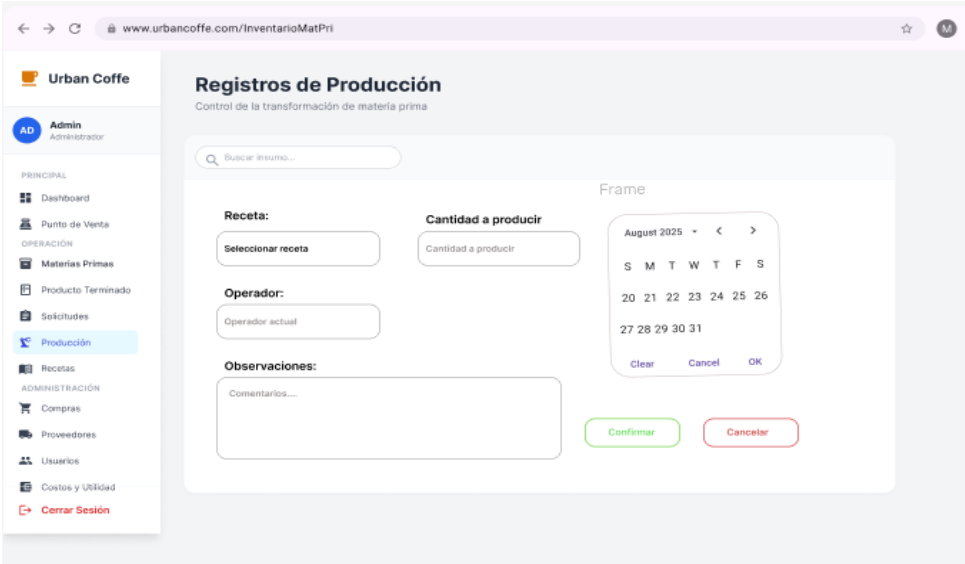
- **Usuarios**: Para identificar al operador

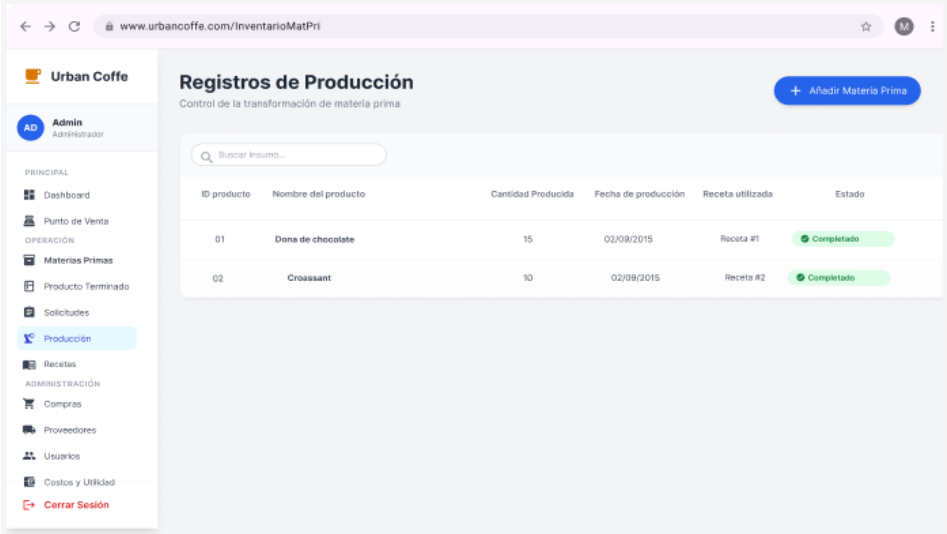
Historia de Usuario:

Titulo	Producción de productos
Como	Operador del sistema
Quiero	Registrar la producción de productos indicando la cantidad y variante correspondiente
Para	Actualizar automáticamente el inventario de materias primas y productos terminados

Justificación:
Permite llevar un control preciso del consumo de insumos y la generación de productos terminados, asegurando la correcta operación del sistema.
Criterios de Aceptación
El sistema debe permitir seleccionar un producto
El usuario debe ingresar la cantidad a producir
El sistema debe validar que exista una receta activa para el producto y variante
El sistema debe calcular automáticamente los insumos necesarios
El sistema debe validar disponibilidad de materias primas
El sistema debe descontar insumos del inventario
El sistema debe aumentar el stock del producto terminado
El sistema debe registrar la producción con fecha y usuario
El sistema debe ejecutar la operación de forma atómica


Modulo de Produccion
Barista
Registrar Produccion
Seleccionar Receta
«include»
validar materias primas
Cancelar produccion
Gerente
Consultar historial de produccion
Ver detalles de producción
Filtrar Historial de producción


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri
Urban Coffe
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Registros de Producción
Control de la transformación de materia prima
Buscar insumo...
Frame
Receta:
Seleccionar receta
Cantidad a producir
Cantidad a producir
Operador:
Operador actual
Observaciones:
Comentarios....
August 2025
S M T W T F S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Clear
Cancel
OK
Confirmar
Cancelar


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri
Urban Coffe
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Registros de Producción
Control de la transformación de materia prima
Añadir Materia Prima
Buscar insumo...
ID producto
Nombre del producto
Cantidad Producida
Fecha de producción
Receta utilizada
Estado
01
Dona de chocolate
15
02/09/2015
Receta #1
Completado
02
Croassant
10
02/09/2015
Receta #2
Completado

1.6. Módulo de Inventario de Productos

Descripción:

El módulo de Inventario de Productos permite gestionar y controlar el inventario de los productos terminados disponibles para su venta. Esta información garantiza que el personal conozca en todo momento las existencias disponibles para atender a los clientes, asegurando que las operaciones de producción y venta estén sincronizadas.

Reglas de negocio:

- El inventario debe actualizarse automáticamente al registrar la producción o concretar ventas.
- El sistema debe mostrar alertas visuales cuando un producto esté agotado o próximo a agotarse según su nivel mínimo configurado.

Datos de Entrada:

- Registro de productos con nombre, precio y nivel mínimo de inventario.
- Entradas de stock confirmadas desde el registro de producción.

Datos de Salida:

- Stock actual disponible de cada producto terminado.
- Alertas de producto agotado o bajo stock.

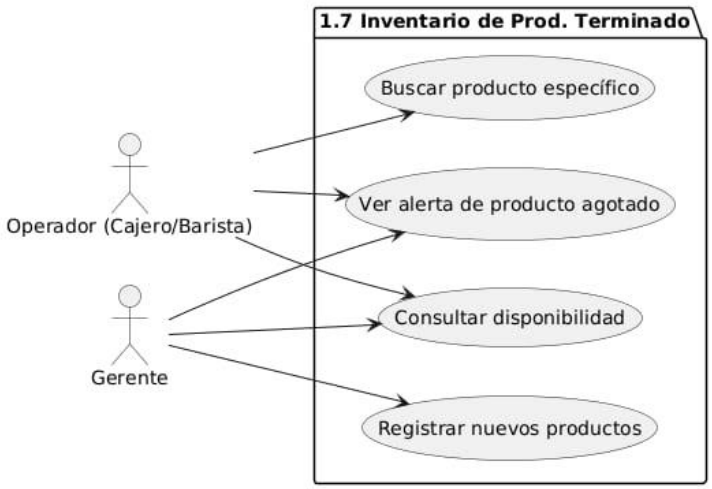
Módulos relacionados:

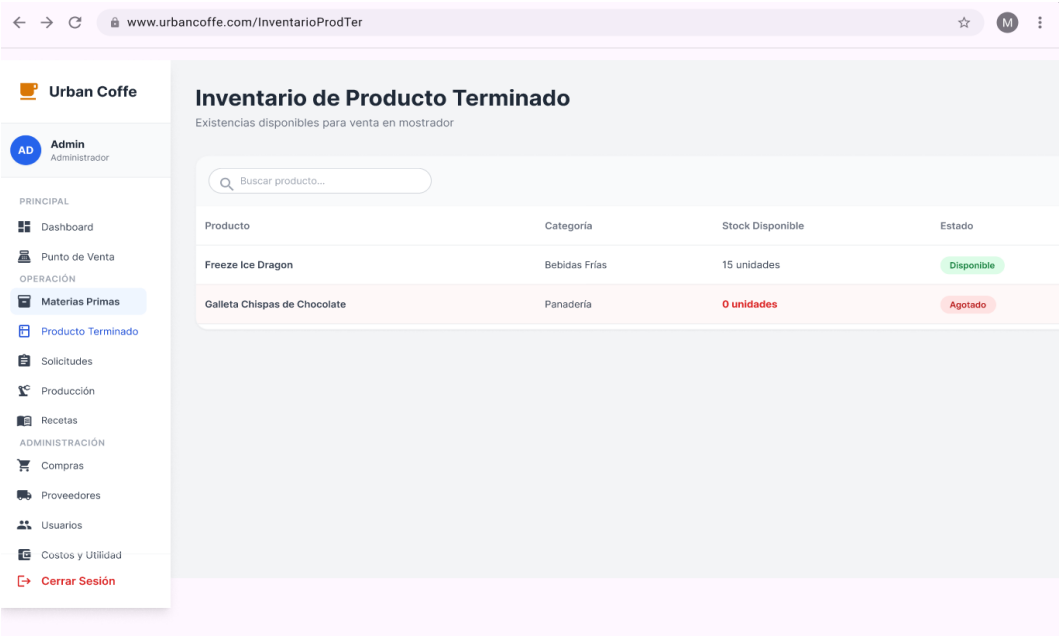
- **Producción**: Para aumentar el stock del producto terminado al registrar una tanda completada.
- **Ventas**: Para descontar automáticamente las cantidades vendidas en el punto de venta.
- **Solicitud de Producción**: Para disparar reposiciones cuando los niveles de inventario bajen.

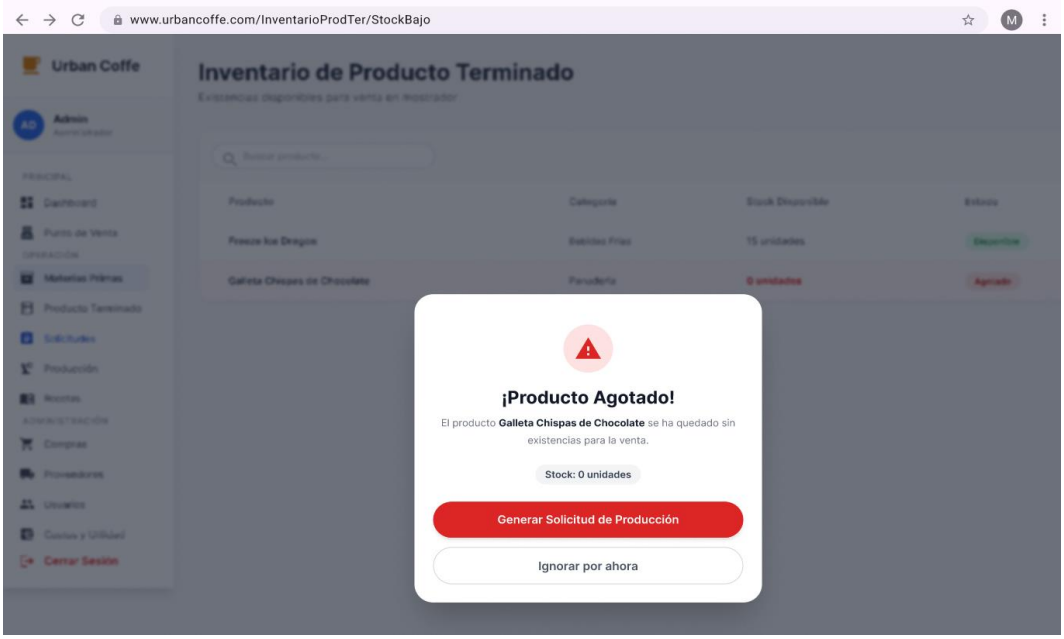
Historia de Usuario:

Titulo:	Consulta de disponibilidad de productos para venta
Como:	operador
Quiero:	consultar el inventario de productos terminados
Para:	saber qué productos están disponibles para vender a los clientes

Justificación:
El cajero o barista necesita consultar el inventario constantemente de manera clara para saber qué productos puede ofrecer, evitando vender artículos agotados.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir registrar productos con su precio y nivel mínimo.
El sistema debe mostrar la existencia disponible buscando por producto específico.
El sistema debe descontar cantidades automáticamente al confirmar una venta.
El sistema debe mostrar alertas visuales cuando un producto se agote.




www.urbancoffe.com/InventarioProdTer
Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Inventario de Producto Terminado
Existencias disponibles para venta en mostrador
Buscar producto...
Producto
Categoría
Stock Disponible
Estado
Freeze Ice Dragon
Bebidas Frías
15 unidades
Disponible
Galleta Chispas de Chocolate
Panadería
0 unidades
Agotado


www.urbancoffe.com/InventarioProdTer/StockBajo
¡Producto Agotado!
El producto Galleta Chispas de Chocolate se ha quedado sin existencias para la venta.
Stock: 0 unidades
Generar Solicitud de Producción
Ignorar por ahora

1.7. Módulo de Solicitud de Producción

Descripción:

El módulo de Solicitud de Producción permite que el área de ventas comunique al área de preparación cuando es necesario reponer mercancía. Actúa como un puente que facilita la coordinación entre ambas áreas operativas para mantener la disponibilidad de productos de forma fluida y sin interrumpir la operación del negocio.

Reglas de negocio:

- Las solicitudes deben permitir el cambio de estado (Pendiente, En proceso, Completada o Cancelada) para dar seguimiento a su avance.
- Al marcar una solicitud como completada, el sistema debe permitir registrar la producción para actualizar el inventario correspondiente.

Datos de Entrada:

- Selección del producto a reponer.
- Cantidad sugerida a elaborar.
- Cambios manuales en el estado de la solicitud.

Datos de Salida:

- Listado actualizado de solicitudes activas.
- Visualización del producto, cantidad, hora de solicitud y usuario creador.

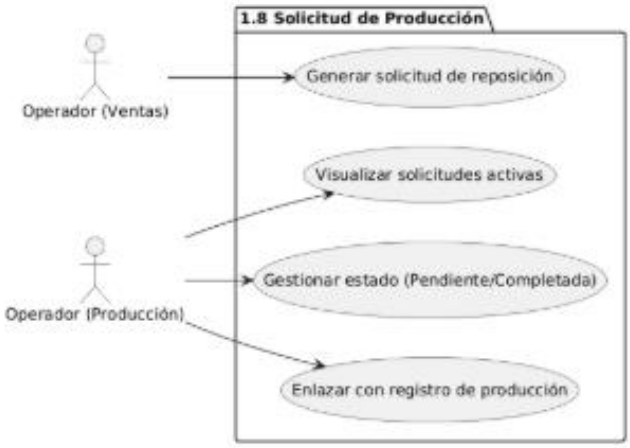
Módulos relacionados:

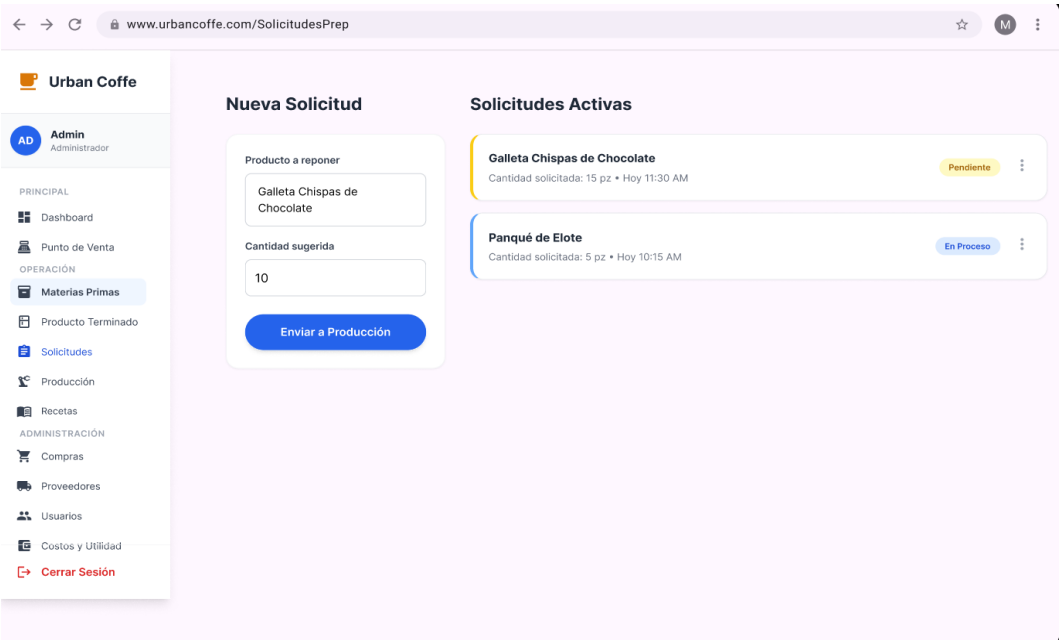
- **Inventario de Productos**: Para identificar cuándo es necesario generar la solicitud de un producto próximo a agotarse.
- **Producción**: Para registrar el producto finalizado una vez que la solicitud se complete.

Historia de Usuario:

Titulo:	Generación de solicitudes de producción
Como:	Operador
Quiero:	enviar solicitudes de producción cuando un producto esté por agotarse
Para:	que el área de preparación pueda elaborar más productos y mantener el stock disponible

Justificación:
Es vital mantener un flujo de comunicación directo en el sistema para que el cajero genere alertas rápidas y el personal de producción organice su trabajo sin demoras.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir seleccionar un producto y opcionalmente indicar una cantidad sugerida.
El sistema debe mostrar al personal de preparación un listado de las solicitudes activas.
El sistema debe permitir gestionar el estado de la solicitud a Pendiente, En proceso, Completada o Cancelada.
El sistema debe permitir enlazar una solicitud completada con el registro de producción.




www.urbancoffe.com/SolicitudesPrep
Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Nueva Solicitud
Producto a reponer
Galleta Chispas de Chocolate
Cantidad sugerida
10
Enviar a Producción
Solicitudes Activas
Galleta Chispas de Chocolate
Cantidad solicitada: 15 pz • Hoy 11:30 AM
Pendiente
Panqué de Elote
Cantidad solicitada: 5 pz • Hoy 10:15 AM
En Proceso

1.8. Módulo de Inventario de Materias Primas

Descripción:

El módulo de Inventario de Materias Primas permite gestionar y controlar las existencias de la materia prima utilizadas en la producción de productos. Es fundamental para llevar el registro de existencias y costos, permitiendo conocer en todo momento qué insumos están disponibles y facilitando la toma de decisiones sobre compras y producción.

Reglas de negocio:

- Las existencias se deben actualizar automáticamente al registrar compras o al descontar insumos durante la producción.
- El sistema debe generar alertas cuando las existencias caigan por debajo del nivel mínimo configurado para cada materia prima.

Datos de Entrada:

- Registro de nuevas materias primas con nombre, unidad de medida y nivel mínimo de inventario.
- Entradas y salidas generadas por compras o procesos de producción.

Datos de Salida:

- Stock actual de cada materia prima.
- Lista de materias primas registradas con cantidad disponible, unidad de medida y costo asociado.
- Alertas visuales de stock mínimo.

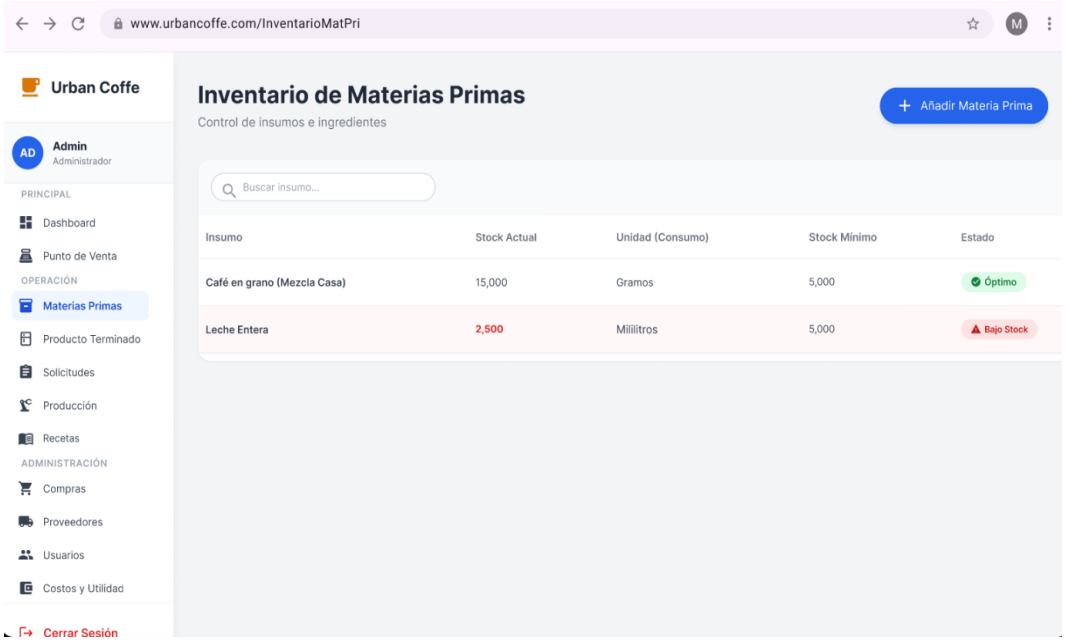
Módulos relacionados:

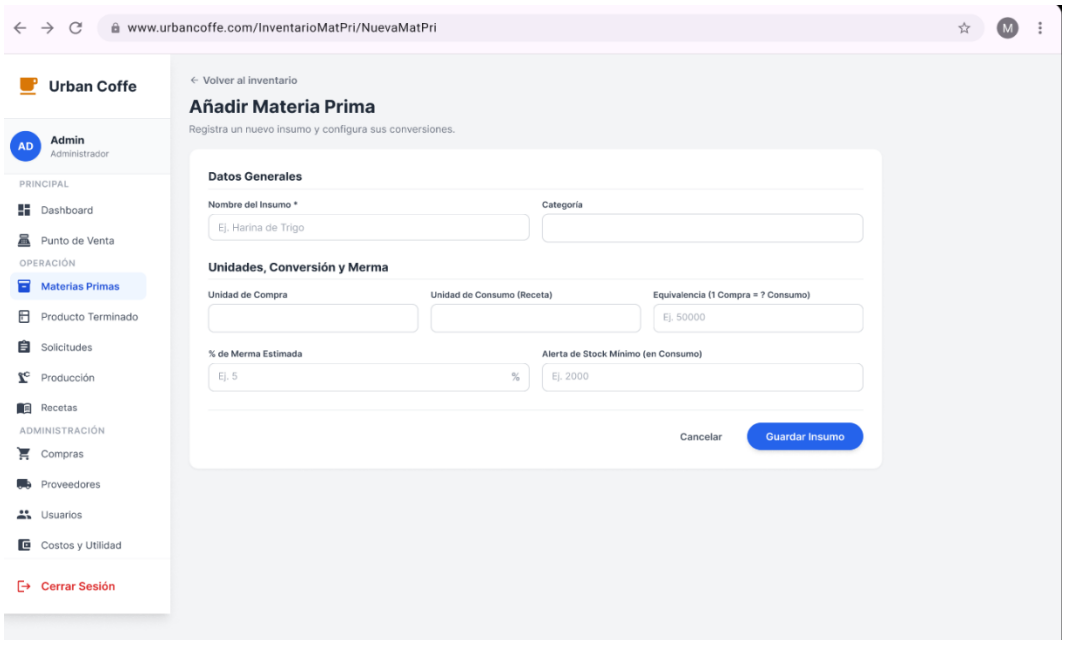
- **Compras**: Para registrar los movimientos de entrada y actualizar el inventario automáticamente.
- **Producción**: Para descontar los insumos utilizados durante la elaboración de productos.

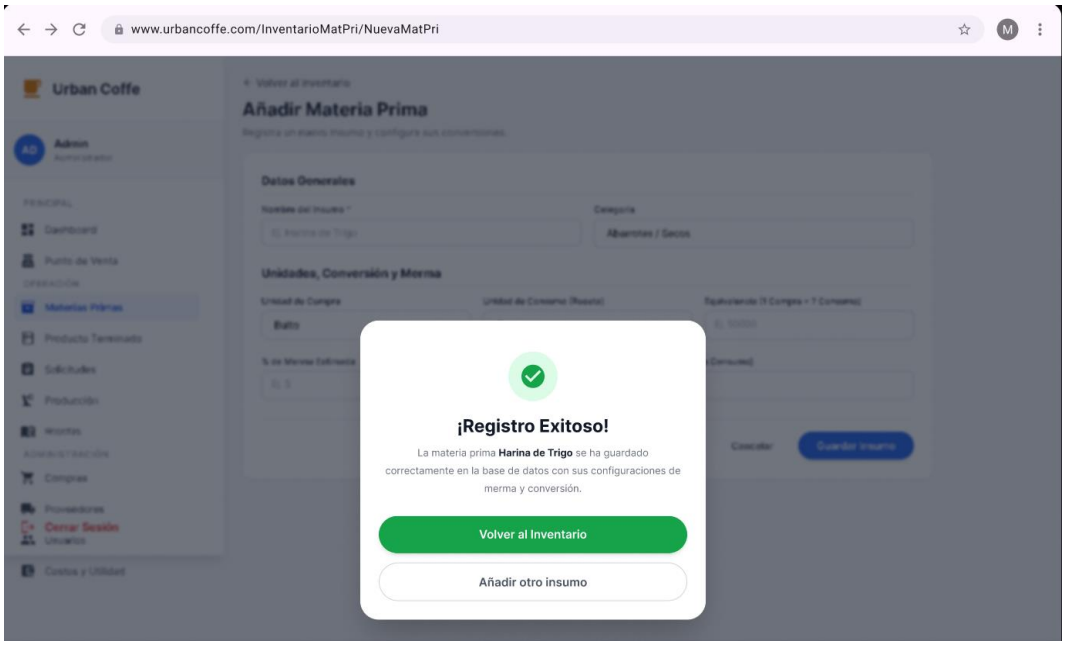
Historia de Usuario:

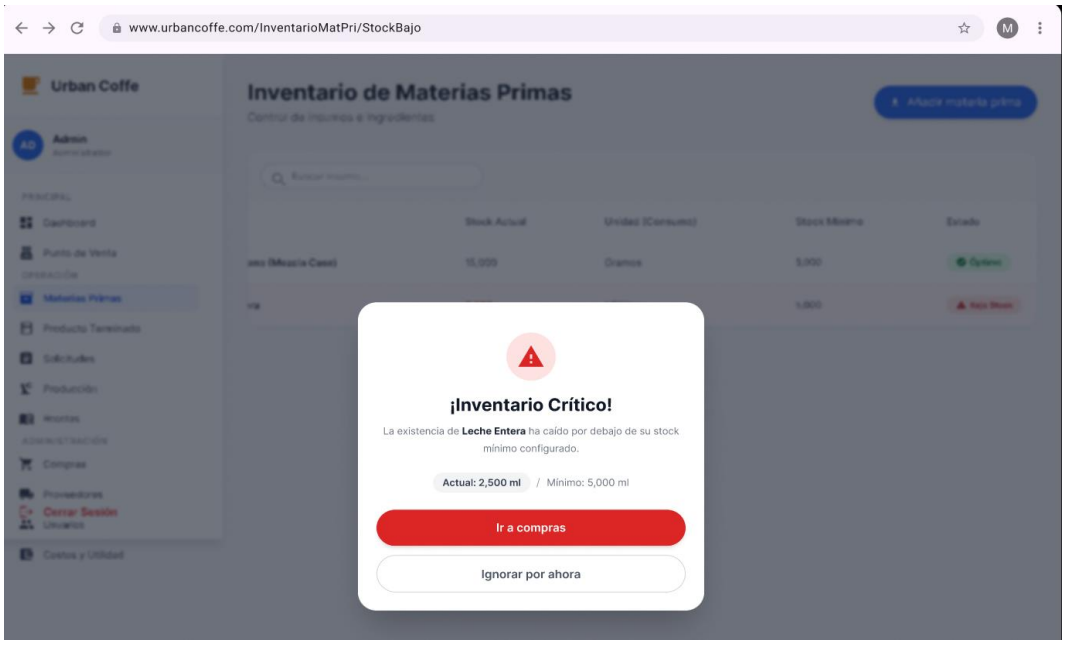
Título:	Control de inventario de materias primas
Como:	Gerente
Quiero:	consultar y controlar el inventario de materias primas
Para:	asegurar que siempre haya suficientes insumos para la producción y evitar pérdidas por faltantes o mermas

Justificación:
El gerente requiere supervisar los niveles de stock, costos y mermas para garantizar el flujo continuo de la cafetería y optimizar las compras.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir visualizar el stock actual de cada materia prima.
El sistema debe permitir registrar nuevas materias primas definiendo nivel mínimo.
El sistema debe generar alertas visuales al llegar al stock mínimo.
El inventario se debe actualizar de forma automática en compras y producción.


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri
Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Inventario de Materias Primas
Control de insumos e ingredientes
Añadir Materia Prima
Buscar insumo...
Insumo
Stock Actual
Unidad (Consumo)
Stock Mínimo
Estado
Café en grano (Mezcla Casa)
15,000
Gramos
5,000
Óptimo
Leche Entera
2,500
Mililitros
5,000
Bajo Stock


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri/NuevaMatPri
Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Volver al inventario
Añadir Materia Prima
Registra un nuevo insumo y configura sus conversiones.
Datos Generales
Nombre del Insumo *
Ej. Harina de Trigo
Categoría
Unidades, Conversión y Merma
Unidad de Compra
Unidad de Consumo (Receta)
Equivalencia (1 Compra = ? Consumo)
Ej. 50000
% de Merma Estimada
Ej. 5
%
Alerta de Stock Mínimo (en Consumo)
Ej. 2000
Cancelar
Guardar Insumo


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri/NuevaMatPri
Urban Coffe
Añadir Materia Prima
Datos Generales
Unidades, Conversión y Merma
¡Registro Exitoso!
La materia prima Harina de Trigo se ha guardado correctamente en la base de datos con sus configuraciones de merma y conversión.
Volver al Inventario
Añadir otro insumo


www.urbancoffe.com/InventarioMatPri/StockBajo
Urban Coffe
Inventario de Materias Primas
¡Inventario Crítico!
La existencia de Leche Entera ha caído por debajo de su stock mínimo configurado.
Actual: 2,500 ml
/ Mínimo: 5,000 ml
Ir a compras
Ignorar por ahora

1.9. Módulo de Cálculo de costo y utilidad

Descripción:

El módulo de Cálculo de Costo y Utilidad permite determinar el costo de producción y la rentabilidad de los productos vendidos, utilizando la información de recetas, costos de materias primas y registros de ventas. Proporciona métricas clave para el análisis financiero y la toma de decisiones.

Permite calcular costos unitarios de producción, márgenes de ganancia y utilidades en función de los productos vendidos, así como generar reportes de rentabilidad por producto y por período.

Reglas de negocio:

- Los costos de materias primas deben corresponder a los valores actuales o definidos en el sistema
- La utilidad se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción
- Solo se deben considerar productos con ventas registradas en el período seleccionado
- Los cálculos deben mantenerse consistentes con la información de inventario y ventas

Datos de Entrada:

- Rango de fechas
- Selección de productos
- Datos de recetas
- Costos de materias primas
- Registros de ventas

Datos de Salida:

- Costo unitario por producto
- Margen de ganancia por producto
- Utilidad bruta por período
- Reportes de rentabilidad.

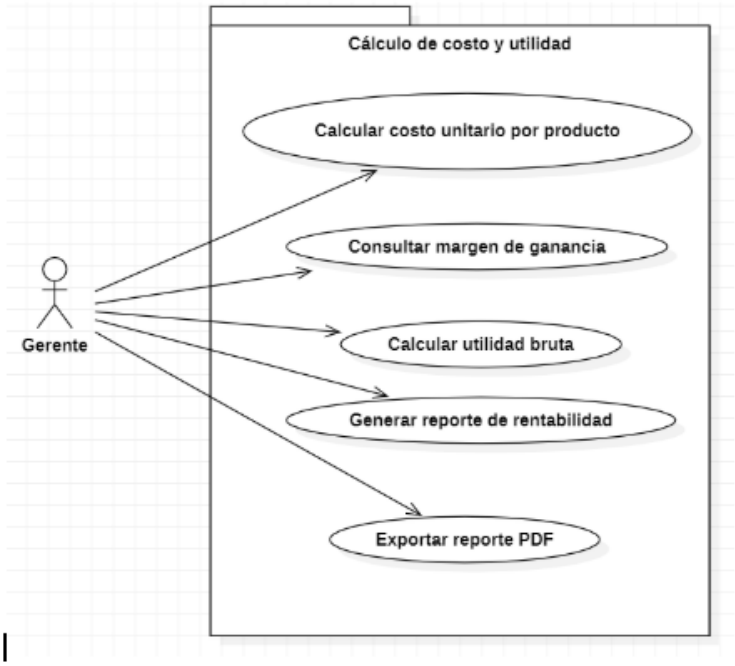
Módulos relacionados:

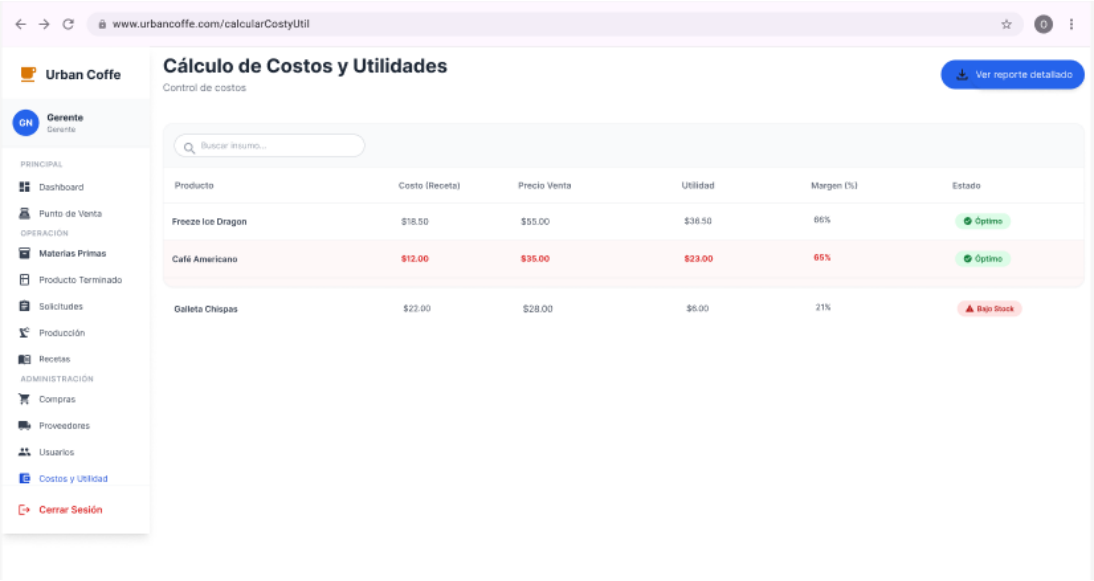
- **Recetas**: Para obtener insumos y cantidades por producto
- **Materias Primas**: Para obtener costos de insumos
- **Ventas**: Para obtener ingresos generados por productos

Historia de Usuario

Titulo	Cálculo de rentabilidad de productos vendidos
Como	gerente de tienda
Quiero	consultar el costo de producción y la utilidad generada por los productos en un período específico, con opción de visualizar el margen de ganancia por producto
Para	evaluar la rentabilidad del negocio y tomar decisiones sobre precios, costos y optimización de recetas

Justificación:
El análisis de costos y utilidades es fundamental para evaluar la rentabilidad del negocio, permitiendo identificar productos con bajo margen de ganancia y apoyar la toma de decisiones estratégicas relacionadas con precios, recetas y control de gastos.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe mostrar el costo unitario de cada producto basado en su receta
El sistema debe mostrar el margen de ganancia unitario en valor monetario y porcentaje
El sistema debe permitir seleccionar un rango de fechas
El sistema debe calcular la utilidad bruta en función de las ventas registradas en el período
El sistema debe listar los productos ordenados por rentabilidad
El sistema debe actualizar la información al modificar el rango de fechas
El sistema debe permitir exportar el reporte en formato PDF
Solo usuarios con rol gerente pueden acceder al módulo
El sistema debe mostrar un mensaje cuando no existan datos en el período seleccionado


Cálculo de costo y utilidad
Calcular costo unitario por producto
Consultar margen de ganancia
Calcular utilidad bruta
Generar reporte de rentabilidad
Exportar reporte PDF
Gerente


www.urbancoffe.com/calcularCostyUtil
Urban Coffe
Gerente
Gerente
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Cálculo de Costos y Utilidades
Control de costos
Ver reporte detallado
Buscar insumo...
Producto
Costo (Receta)
Precio Venta
Utilidad
Margen (%)
Estado
Freeze Ice Dragon
$18.50
$55.00
$36.50
66%
Óptimo
Café Americano
$12.00
$35.00
$23.00
65%
Óptimo
Galleta Chispas
$22.00
$28.00
$6.00
21%
Bajo Stock

1.10. Módulo CRUD de proveedores

Descripción:

El módulo de Gestión de Proveedores permite administrar la información de los proveedores que suministran materias primas al sistema, manteniendo un registro actualizado y consistente de sus datos para su uso en procesos de compra y abastecimiento.

Ayuda a registrar, consultar, actualizar y desactivar proveedores, asegurando la integridad de la información y su correcta relación con los procesos de compra

Reglas de negocio:

- El RFC debe ser único por proveedor
- No se deben permitir proveedores duplicados
- Los datos obligatorios deben ser validados antes de guardar
- No se debe eliminar físicamente un proveedor si tiene compras asociadas
- Los proveedores pueden ser desactivados en lugar de eliminados
- Solo proveedores activos pueden ser utilizados en el módulo de compras

Datos de Entrada:

- Nombre o razón social
- RFC
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección
- Estado del proveedor

Datos de Salida:

- Lista de proveedores registrados
- Información detallada de cada proveedor
- Mensajes de validación o error

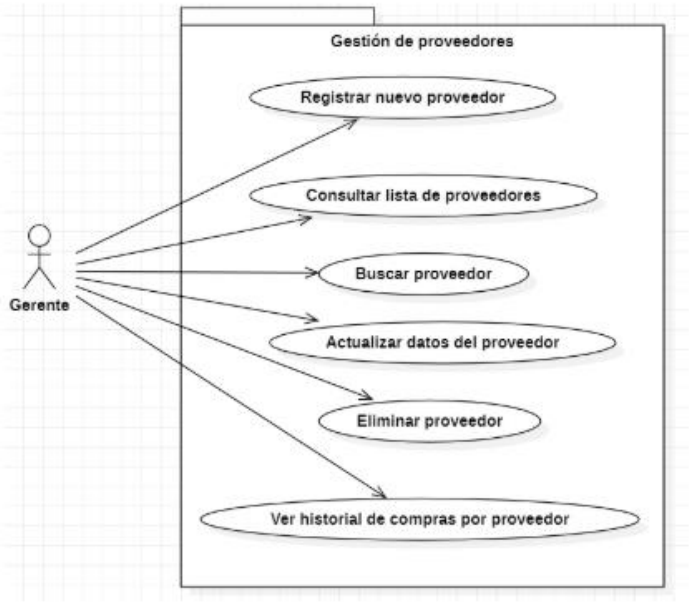
Módulos relacionados:

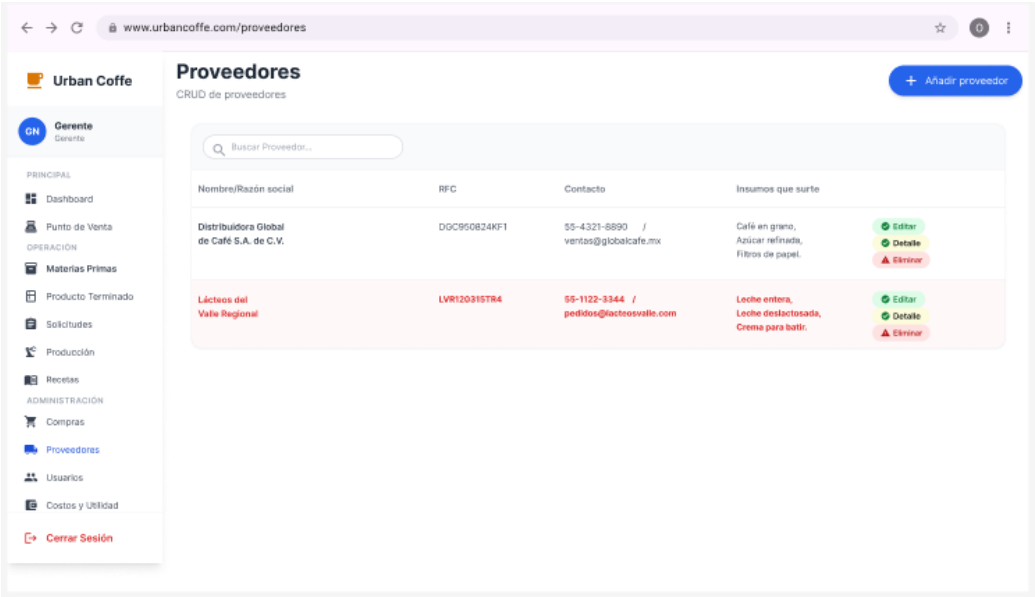
- **Compras**: Para asociar proveedores a órdenes de compra
- **Inventario de Materias Primas**: A través de compras realizadas

Historia de Usuario

Titulo	Gestión completa de proveedores
Como	gerente de tienda
Quiero	registrar, consultar, modificar y desactivar proveedores, con opción de buscarlos por diferentes criterios
Para	mantener organizada la información de las empresas que suministran materia prima y facilitar el proceso de compras

Justificación
La gestión de proveedores es esencial para mantener un catálogo ordenado y actualizado de las empresas que suministran materia prima, facilitando el proceso de compras y asegurando la integridad de los registros históricos.
Criterios de Aceptación
El sistema debe permitir registrar un proveedor con nombre, RFC, teléfono, correo electrónico y dirección
El sistema debe validar que el RFC no esté duplicado
El sistema debe mostrar una lista de proveedores con su estado
El sistema debe permitir buscar proveedores por nombre o RFC
El sistema debe permitir modificar la información de un proveedor con datos precargados
El sistema debe permitir desactivar proveedores mediante confirmación
El sistema no debe eliminar proveedores que tengan compras asociadas
Solo proveedores activos deben estar disponibles en el módulo de compras
Al seleccionar un proveedor, el sistema debe mostrar su historial de compras
El sistema debe mostrar mensajes claros en caso de errores o datos inválidos


Gestión de proveedores
Registrar nuevo proveedor
Consultar lista de proveedores
Buscar proveedor
Actualizar datos del proveedor
Eliminar proveedor
Ver historial de compras por proveedor
Gerente


www.urbancoffe.com/proveedores
Urban Coffe
Gerente
Gerente
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Proveedores
CRUD de proveedores
Añadir proveedor
Buscar Proveedor...
Nombre/Razón social
RFC
Contacto
Insumos que surte
Distribuidora Global de Café S.A. de C.V.
DGC950824KF1
55-4321-8890 / ventas@globalcafe.mx
Café en grano, Azúcar refinada, Filtros de papel.
Editar
Detalle
Eliminar
Lácteos del Valle Regional
LVR120315TR4
55-1122-3344 / pedidos@lacteosvalle.com
Leche entera, Leche deslactosada, Crema para batir.
Editar
Detalle
Eliminar

www.urbancoffe.com/proveedores/agregarProveedor

Urban Coffe

GN Gerente
Gerente

PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión

← Volver al inventario de proveedores

Agregar Proveedor

Registra un nuevo proveedor

Datos Fiscales

Nombre de la empresa* | RFC | Dirección fiscal

Contacto directo

Teléfono: Ej. 56-5678-7234
Correo electrónico: Ej. proveedor@empresa.com

Insumos que surte: Ej. agua, café, leche.

Cancelar | Añadir proveedor

www.urbancoffe.com/proveedores/editar

Urban Coffe

GN Gerente
Gerente

PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión

← Volver al inventario de proveedores

Actualizar Proveedor

Actualiza tu proveedor

Datos Fiscales

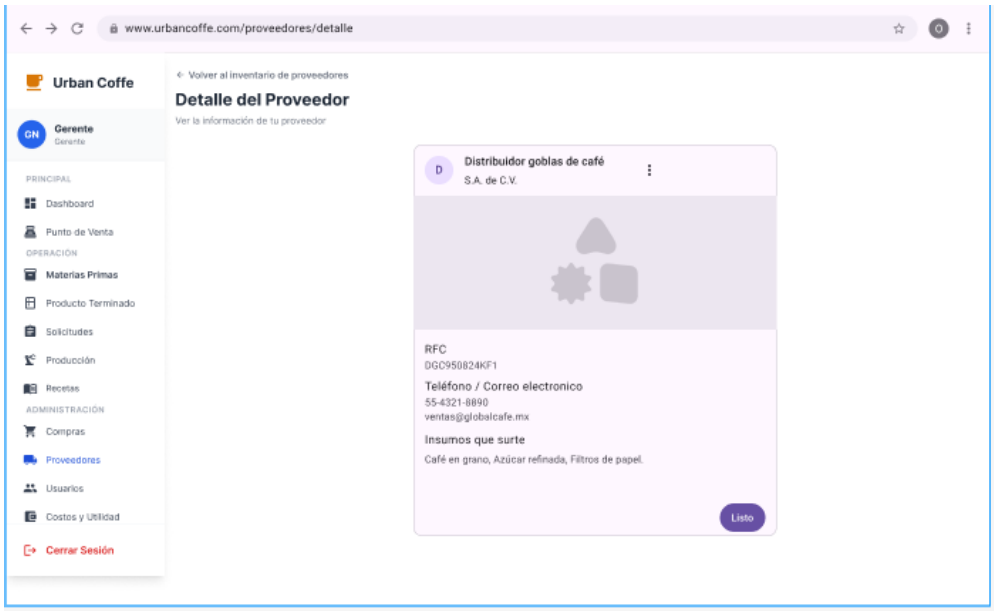
Nombre de la empresa*: Distribuidora Global de Café.
RFC: DGC950824KF1
Dirección fiscal: S.A. de C.V.

Contacto directo

Teléfono: 55-4321-8890
Correo electrónico: ventas@globalcafe.mx

Insumos que surte: Café en grano, Azúcar refinada, Filtros de papel.

Cancelar | Actualizar proveedor


www.urbancoffe.com/proveedores/detalle
Urban Coffe
GN
Gerente
Gerente
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Volver al inventario de proveedores
Detalle del Proveedor
Ver la información de tu proveedor
D
Distribuidor goblas de café
S.A. de C.V.
RFC
DGC950824KF1
Teléfono / Correo electronico
55-4321-8890
ventas@globalcafe.mx
Insumos que surte
Café en grano, Azúcar refinada, Filtros de papel.
Listo

1.11. Módulo de Compra

Descripción:

El módulo de Gestión de Compras permite administrar el proceso de adquisición de materias primas, registrando cada compra realizada a proveedores y actualizando automáticamente el inventario, asegurando la disponibilidad de insumos para la operación del sistema.

Se encarga de registrar compras de materias primas, actualizar el inventario correspondiente, mantener el historial de transacciones y gestionar cancelaciones con su respectiva reversión de movimientos.

Reglas de negocio:

- Solo se pueden registrar compras con proveedores activos
- Cada compra debe incluir al menos un insumo
- Las cantidades y precios unitarios deben ser mayores a cero
- El registro de una compra debe actualizar automáticamente el inventario
- La cancelación de una compra debe revertir los cambios en el inventario
- No se deben permitir inconsistencias en el stock
- Cada compra debe quedar registrada con proveedor, fecha y detalle de insumos
- El sistema debe mantener historial de compras sin permitir eliminación física

Datos de Entrada:

- Proveedor seleccionado
- Fecha de compra
- Lista de insumos adquiridos
- Número de factura

Datos de Salida:

- Registro de compra almacenado
- Actualización del inventario de materias primas
- Confirmación de la operación
- Historial de compras

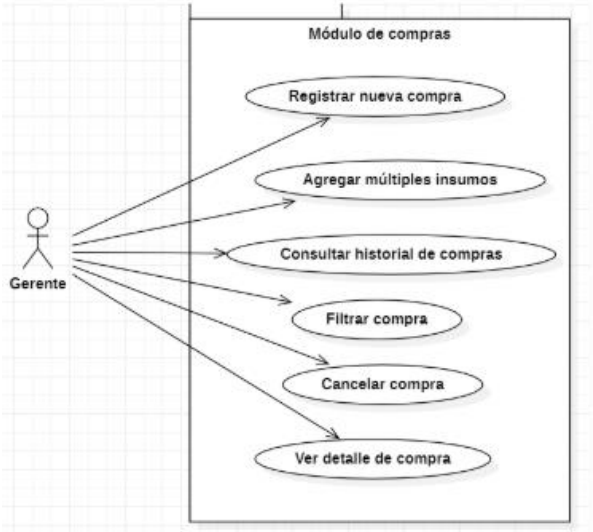
Módulos relacionados:

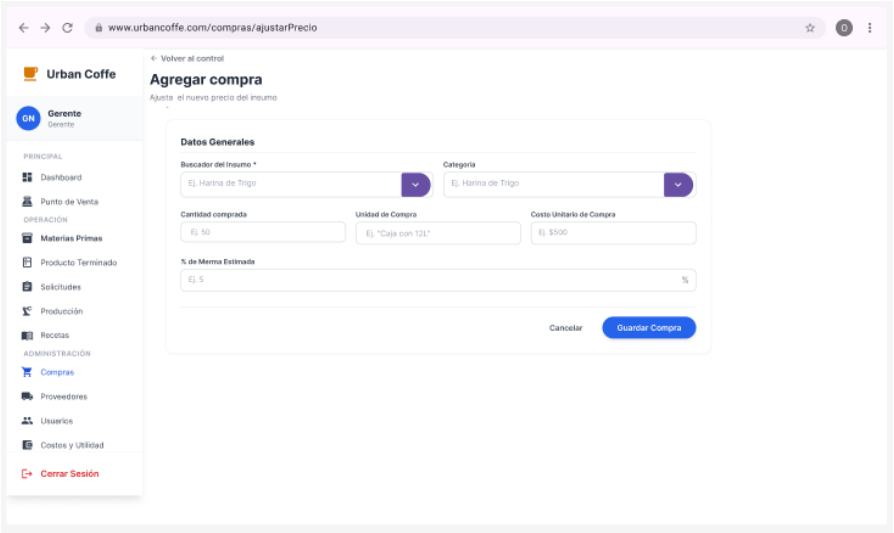
- **Proveedores**: Para seleccionar proveedores válidos
- **Inventario de Materias Primas**: Para actualizar stock
- **Cálculo de Costo y Utilidad**: Para actualizar costos de insumos

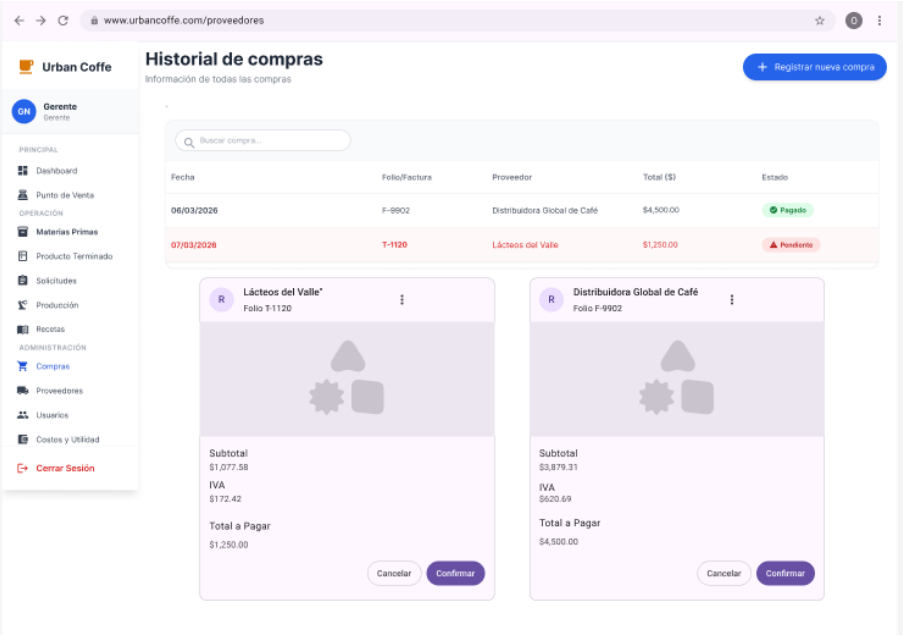
Historia de Usuario

Titulo	Registro de compras de materia prima
Como	gerente de tienda
Quiero	registrar las compras de materia prima indicando proveedor, insumos, cantidades y precios unitarios
Para	mantener actualizado el inventario de materias primas y llevar un control preciso de los costos de los insumos

Justificación
El registro de compras es crítico para mantener la exactitud del inventario y el control de costos, permitiendo actualizar automáticamente las existencias de materia prima y gestionar cancelaciones con trazabilidad.
Criterios de Aceptación
El sistema debe permitir seleccionar un proveedor activo de la lista existente
El sistema debe permitir agregar uno o más insumos a una compra
Para cada insumo, el sistema debe solicitar cantidad y precio unitario
Las cantidades y precios deben ser mayores a cero
Al confirmar la compra, el sistema debe actualizar el inventario de materias primas
El sistema debe registrar la compra con fecha, proveedor y detalle de insumos
El sistema debe mostrar un historial de compras con filtros por fecha, proveedor e insumo
El sistema debe permitir cancelar una compra mediante confirmación del usuario
La cancelación debe revertir los cambios en el inventario
El sistema debe mantener registro histórico de compras, incluyendo las canceladas


Módulo de compras
Registrar nueva compra
Agregar múltiples insumos
Consultar historial de compras
Filtrar compra
Cancelar compra
Ver detalle de compra
Gerente


www.urbancoffe.com/compras/ajustarPrecio
Urban Coffe
Volver al control
Agregar compra
Ajusta el nuevo precio del insumo
Gerente
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Datos Generales
Buscador del Insumo *
Ej. Harina de Trigo
Categoría
Ej. Harina de Trigo
Cantidad comprada
Ej. 50
Unidad de Compra
Ej. "Caja con 12L"
Costo Unitario de Compra
Ej. $500
% de Merma Estimada
Ej. 5
%
Cancelar
Guardar Compra


www.urbancoffe.com/proveedores
Urban Coffe
Historial de compras
Información de todas las compras
Registrar nueva compra
Gerente
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
OPERACIÓN
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
ADMINISTRACIÓN
Compras
Proveedores
Usuarios
Costos y Utilidad
Cerrar Sesión
Buscar compra...
Fecha
Folio/Factura
Proveedor
Total ($)
Estado
06/03/2026
F-9902
Distribuidora Global de Café
$4,500.00
Pagado
07/03/2026
T-1120
Lácteos del Valle
$1,250.00
Pendiente
Lácteos del Valle*
Folio T-1120
Subtotal
$1,077.58
IVA
$172.42
Total a Pagar
$1,250.00
Cancelar
Confirmar
Distribuidora Global de Café
Folio F-9902
Subtotal
$3,879.31
IVA
$620.69
Total a Pagar
$4,500.00
Cancelar
Confirmar

1.12. Módulo de Venta en línea

Descripción:

El módulo de Venta en Línea permite a los clientes realizar pedidos de productos a través de una plataforma web, seleccionando productos y variantes disponibles, gestionando el proceso de compra y registrando las transacciones en el sistema.

Gestionar pedidos en línea desde su creación hasta su confirmación, validando disponibilidad de productos, registrando ventas y actualizando el inventario de productos terminados.

Reglas de negocio:

- Solo se pueden vender productos con stock disponible
- Cada pedido debe incluir al menos un producto
- El sistema debe validar disponibilidad antes de confirmar la compra
- El registro de una venta debe descontar automáticamente el stock de productos terminados
- Cada pedido debe tener un estado definido
- Los pedidos deben quedar registrados para consulta posterior
- El sistema debe manejar variantes de productos

Datos de Entrada:

- Selección de productos
- Variante del producto
- Cantidad
- Datos del cliente

Datos de Salida:

- Pedido registrado
- Confirmación de compra
- Actualización de inventario de productos terminados
- Estado del pedido (pendiente, en preparación, entregado, cancelado)

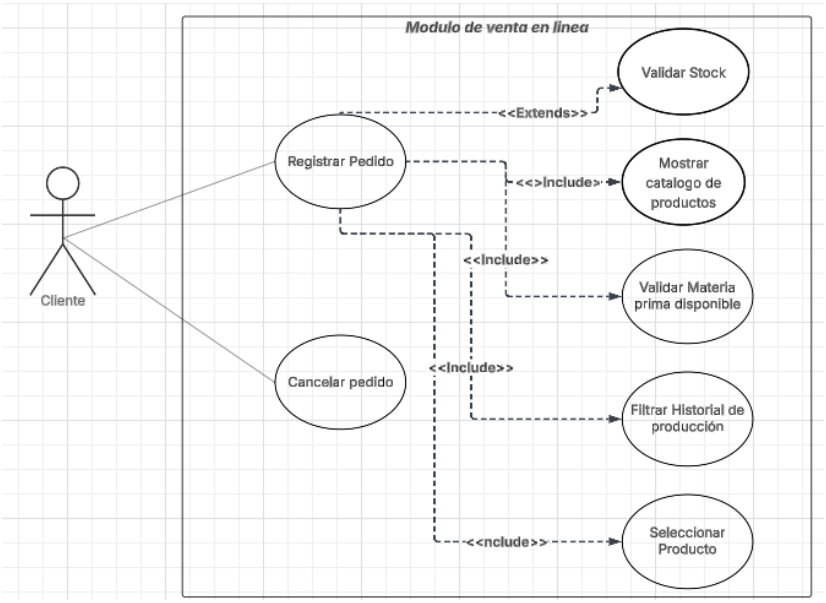
Módulos relacionados:

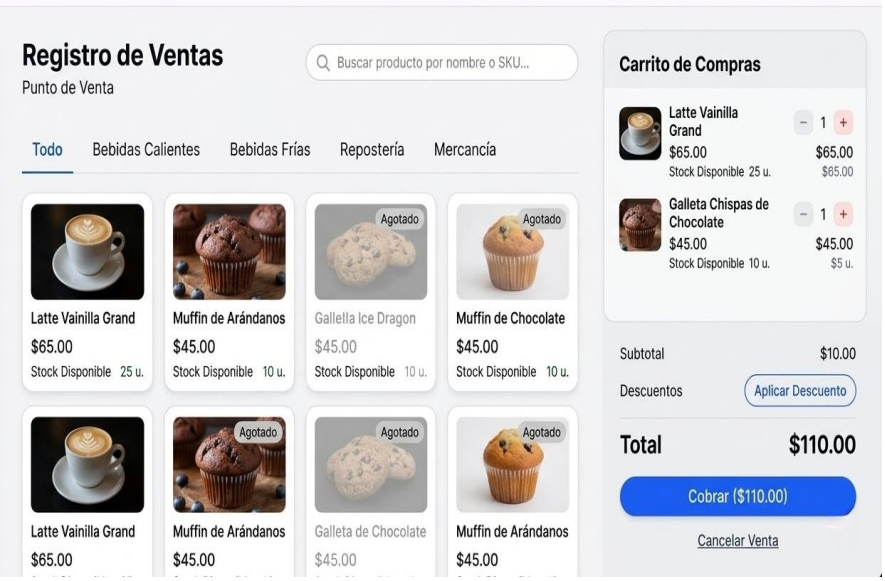
- **Inventario de Productos Terminados**: Para validar y descontar stock
- **Producción**: Para preparar pedidos

Historia de Usuario

Titulo	Realizar pedido en línea
Como	Cliente
Quiero	seleccionar productos, elegir sus variantes y realizar un pedido en línea
Para	comprar productos de manera rápida y recibirlos sin acudir físicamente al establecimiento

Justificación
Permite a los clientes adquirir productos de forma remota, ampliando el alcance del negocio y facilitando el proceso de compra, además de integrar las ventas en línea con el control de inventario y producción.
Criterios de Aceptación
El sistema debe mostrar un catálogo de productos disponibles
El sistema debe permitir agregar productos a un pedido
El sistema debe permitir modificar cantidades antes de confirmar
El sistema debe calcular el total del pedido automáticamente
El sistema debe solicitar los datos del cliente (nombre, dirección y contacto)
El sistema debe validar disponibilidad de productos antes de confirmar
Al confirmar, el sistema debe registrar el pedido
El sistema debe asignar un estado inicial al pedido
El sistema debe mostrar una confirmación del pedido realizado
El sistema debe impedir confirmar pedidos con datos incompletos


Modulo de venta en linea
Validar Stock
<<Extends>>
Registrar Pedido
<<>Include>>
Mostrar catalogo de productos
Cliente
<<Include>>
Validar Materia prima disponible
Cancelar pedido
<<Include>>
Filtrar Historial de producción
<<nclude>>
Seleccionar Producto


Registro de Ventas
Punto de Venta
Buscar producto por nombre o SKU...
Todo
Bebidas Calientes
Bebidas Frías
Repostería
Mercancía
Latte Vainilla Grand
$65.00
Stock Disponible 25 u.
Muffin de Arándanos
$45.00
Stock Disponible 10 u.
Agotado
Gallella Ice Dragon
$45.00
Stock Disponible 10 u.
Agotado
Muffin de Chocolate
$45.00
Stock Disponible 10 u.
Latte Vainilla Grand
$65.00
Agotado
Muffin de Arándanos
$45.00
Agotado
Galleta de Chocolate
$45.00
Agotado
Muffin de Arándanos
$45.00
Carrito de Compras
Latte Vainilla Grand
$65.00
Stock Disponible 25 u.
1
$65.00
$65.00
Galleta Chispas de Chocolate
$45.00
Stock Disponible 10 u.
1
$45.00
$5 u.
Subtotal
$10.00
Descuentos
Aplicar Descuento
Total
$110.00
Cobrar ($110.00)
Cancelar Venta

1.13. Módulo de Ventas

Descripción:

El Módulo de Ventas es responsable de gestionar, registrar y validar las transacciones comerciales del sistema, tanto en punto de venta como en pedidos generados en línea. Su función principal es coordinar la selección de productos, el cálculo del total de la compra y la confirmación manual del pago, garantizando que cada venta se procese correctamente.

Asimismo, este módulo se encarga de generar el comprobante de la transacción, mantener un registro histórico de las ventas realizadas y actualizar automáticamente el inventario de productos terminados, asegurando la consistencia de la información en el sistema.

Reglas de negocio:

- No se puede confirmar una venta si no hay stock suficiente.
- Toda venta debe generar un comprobante.
- El total se calcula automáticamente.
- El pago no se procesa, solo se confirma manualmente.
- Solo ventas con pago confirmado pueden finalizarse.
- El inventario se actualiza al confirmar la venta.
- Un pedido en línea debe ser confirmado por el operador.
- Las ventas pueden cancelarse antes de confirmarse.
- El sistema debe registrar fecha, productos y total de cada venta.

Datos de Entrada:

- Productos seleccionados
- Cantidades
- Confirmación manual de pago
- Descuentos

Datos de Salida:

- Ticket o comprobante digital
- Registro de la venta
- Actualización de inventario
- Datos para reportes

Módulos relacionados:

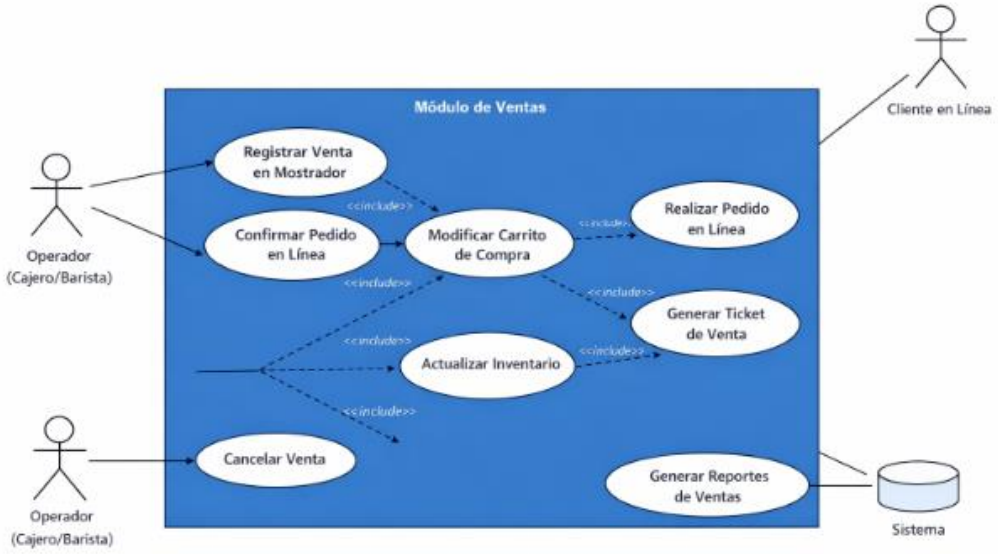
- **Módulo de Inventario de Productos:** Permite consultar la disponibilidad de productos y actualizar automáticamente el stock al registrar una venta.
- **Módulo de Dashboard:** Muestra información de ventas como ingresos, número de transacciones y productos más vendidos.
- **Módulo de Cálculo de Costo y Utilidad:** Calcula la utilidad a partir de los ingresos y los productos vendidos registrados por el sistema.

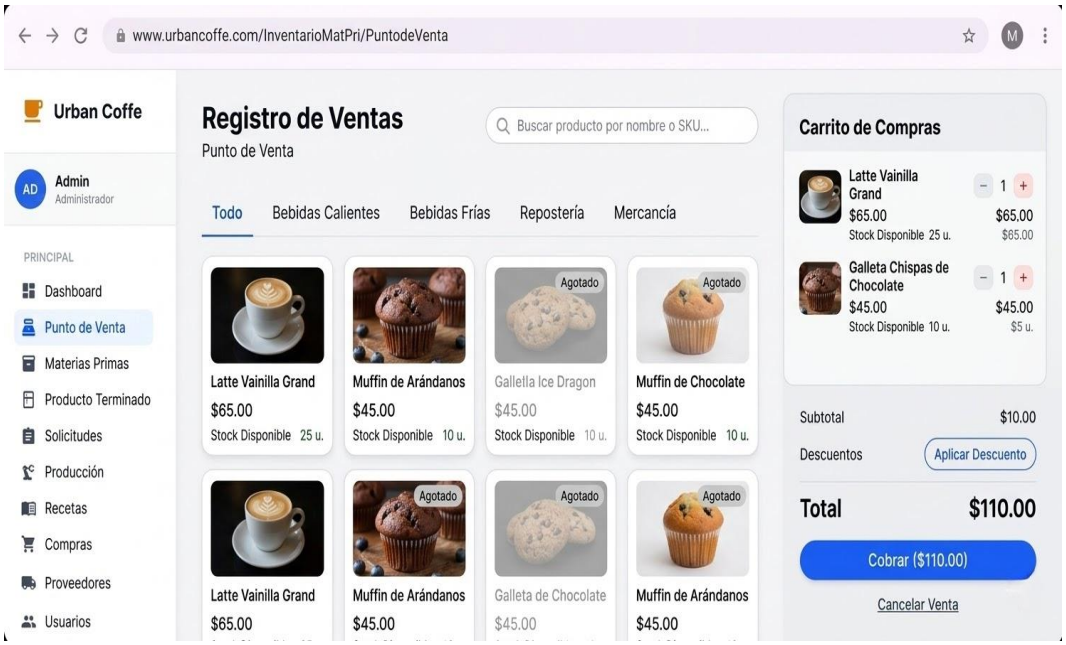
Historia de Usuario:

Titulo:	Registro y confirmación de ventas
Como:	Cajero
Quiero:	registrar ventas seleccionando productos o confirmando pedidos en línea y validar manualmente si el pago fue realizado
Para	completar la venta, generar un comprobante y actualizar el inventario del sistema

Justificación:

El módulo de ventas es fundamental para el funcionamiento del sistema, ya que permite registrar las transacciones tanto en mostrador como en línea, asegurando el control de ingresos, la actualización del inventario y la generación de comprobantes, sin necesidad de integrar un sistema complejo de pagos.
Criterios de Aceptación:
El sistema debe permitir seleccionar productos y agregarlos a un carrito de compra.
Debe mostrar el listado de productos con nombre, precio y disponibilidad.
El operador debe poder modificar cantidades o eliminar productos del carrito
El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
El sistema debe permitir cargar y visualizar pedidos realizados en línea.
El operador debe poder confirmar manualmente si el pago fue realizado.
La venta solo puede finalizarse si el pago ha sido confirmado.
El sistema debe validar que exista stock suficiente antes de confirmar la venta.
Al finalizar la venta, el sistema debe generar un ticket o comprobante digital
El sistema debe actualizar automáticamente el inventario de productos vendidos.




www.urbancoffe.com/InventarioMatPri/PuntodeVenta
Urban Coffe
AD
Admin
Administrador
PRINCIPAL
Dashboard
Punto de Venta
Materias Primas
Producto Terminado
Solicitudes
Producción
Recetas
Compras
Proveedores
Usuarios
Registro de Ventas
Punto de Venta
Buscar producto por nombre o SKU...
Todo
Bebidas Calientes
Bebidas Frías
Repostería
Mercancía
Latte Vainilla Grand
$65.00
Stock Disponible 25 u.
Muffin de Arándanos
$45.00
Stock Disponible 10 u.
Agotado
Galletla Ice Dragon
$45.00
Stock Disponible 10 u.
Agotado
Muffin de Chocolate
$45.00
Stock Disponible 10 u.
Latte Vainilla Grand
$65.00
Agotado
Muffin de Arándanos
$45.00
Agotado
Galleta de Chocolate
$45.00
Agotado
Muffin de Arándanos
$45.00
Carrito de Compras
Latte Vainilla Grand
$65.00
Stock Disponible 25 u.
1
$65.00
$65.00
Galleta Chispas de Chocolate
$45.00
Stock Disponible 10 u.
1
$45.00
$5 u.
Subtotal
$10.00
Descuentos
Aplicar Descuento
Total
$110.00
Cobrar ($110.00)
Cancelar Venta